

Conceptos Compactos: Op-Amp Ideal vs Real[cite: 12]

Regla Diagnóstica de Oro

No culpe al Op-Amp antes de revisar exhaustivamente: alimentación, tierra, pinout, lazo de realimentación, resistores, señales de entrada y la conexión de sus instrumentos[cite: 12].

Tabla de Correspondencias[cite: 12]

Hipótesis Ideal	Desviación Real	Consecuencia Observable
$V_+ \approx V_-$ bajo lazo cerrado	V_{OS} (Input Offset Volt.)	Offset de salida residual DC[cite: 12]
$i_+ = i_- = 0$	I_B (Input Bias Curr.)	Error dependiente de la resistencia[cite: 12]
Corrientes idénticas	I_{OS} (Input Offset Curr.)	Error de desbalance residual[cite: 12]
Ratios de resistores exactos	Tolerancia / Mismatch	Resta imperfecta / Error de ganancia[cite: 12]
Predicción de salida exacta	Efectos combinados	Discrepancia Teoría-Medición[cite: 12]

Modelos Analíticos de No Idealidades DC[cite: 12]

1. Tensión de Offset de Entrada (V_{OS})[cite: 12]

Pequeño error diferencial equivalente referido a la entrada. Para el amplificador diferencial acoplado de Lab 3, el error aproximado propagado a la salida es:

$$V_{o,OS} \approx \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_{OS} = A_N V_{OS}$$
[cite: 12]

2. Corrientes de Polarización y de Offset (I_B e I_{OS})[cite: 12]

Las corrientes generan caídas de tensión parásitas al atravesar las resistencias equivalentes vistas por los terminales:

$$V_{err} \approx I_B R_{eq}$$
[cite: 12]

La corriente de offset es la diferencia neta entre ambas entradas:

$$I_{OS} = |I_{B+} - I_{B-}|$$
[cite: 12]

3. Desajuste de Resistores (Mismatch)[cite: 12]

La resta perfecta asume matemáticamente que $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$. Las desviaciones introducen coeficientes desiguales que filtran voltaje en modo común a la salida[cite: 12].